



第1章 静电场

1.1 库仑定律 和叠加原理

1.2 电场、电场强度

1.3 静电场的高斯定理

1.4 静电场的环路定理、电势

1.5 静电场的电偶极子



What is the danger in these situations?



Gravitation	Electrostatics
Mass m	Charge q
Gravitational force $\vec{F}_g = -G \frac{Mm}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$	Coulomb force $\vec{F}_e = k_e \frac{Qq}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$
Gravitational field $\vec{\mathbf{g}} = \vec{F}_g / m$	Electric field $\vec{\mathbf{E}} = \vec{F}_e / q$
Potential energy change $\Delta U = -\int_A^B \vec{F}_g \cdot d\vec{s}$	Potential energy change $\Delta U = -\int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{s}$
Gravitational potential $V_g = -\int_A^B \vec{\mathbf{g}} \cdot d\vec{s}$	Electric Potential $V = -\int_A^B \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{s}$
For a source M : $V_g = -\frac{GM}{r}$	For a source Q : $V = k_e \frac{Q}{r}$
$ \Delta U_g = mgd$ (constant $\vec{\mathbf{g}}$)	$ \Delta U = qEd$ (constant $\vec{\mathbf{E}}$)



1.4.1 静电场的环路定理

一、什么是保守力(Conservative Force) ?

力所做的功只与物体的始末位置有关，而与所经历的路径无关，这类力叫做保守力。如：万有引力、弹性力、静电力。

引力的功

$$A = - \left[\left(-G \frac{m' m}{r_B} \right) - \left(-G \frac{m' m}{r_A} \right) \right]$$

弹力的功

$$A = - \left(\frac{1}{2} k x_B^2 - \frac{1}{2} k x_A^2 \right)$$

引力势能

$$E_p = -G \frac{m' m}{r}$$

弹性势能

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2$$

二、静电场是保守场

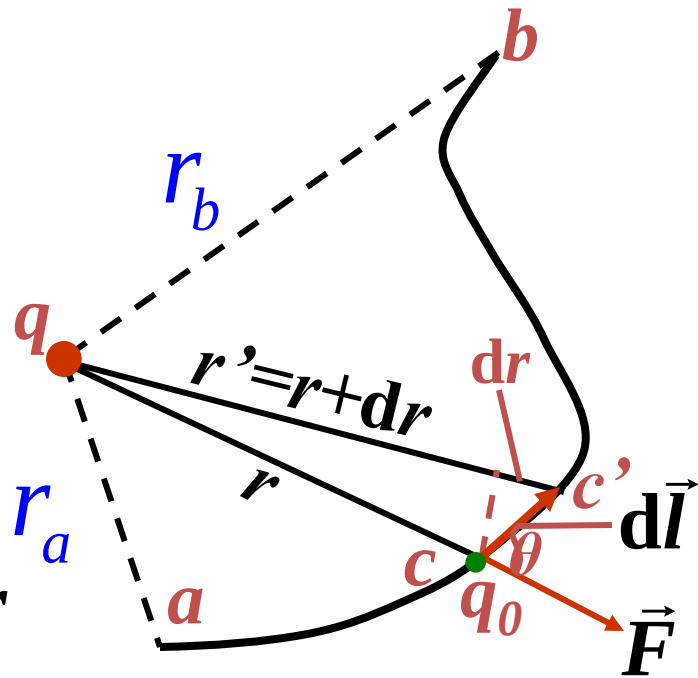
1. 点电荷产生的电场

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F \cdot |d\vec{l}| \cdot \cos \theta$$

$$|d\vec{l}| \cdot \cos \theta \approx r' - r = dr$$

$$dA = F dr = q_0 E dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$A_{ab} = \int_a^b dA = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{r^2} dr = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$



结论 试验电荷在点电荷的电场中移动时，电场力所做的功只与**起点和终点**的位置有关，而与试验电荷在电场中所经过的**路径无关**。

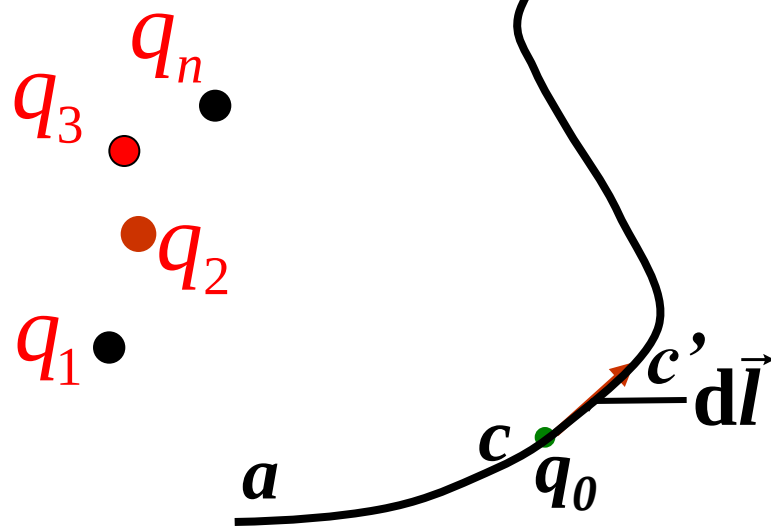
点电荷所产生的电场是保守力场。

2.任何静电场 (均可以看作是点电荷系中各点电荷电场的叠加)

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^b (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l}$$

$$= q_0 \int_a^b \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + q_0 \int_a^b \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots q_0 \int_a^b \vec{E}_n \cdot d\vec{l}$$

$$= q_0 \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right)$$



3.静电场的保守性

试验电荷在任何静电场中移动时，电场力所做的功只与路径的起点和终点的位置有关，而与路径无关。

静电力是保守力，静电力场是保守力场。



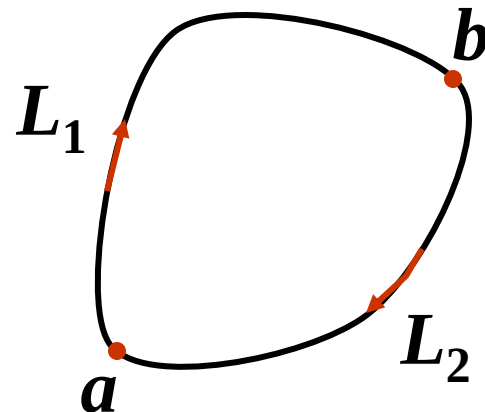
试验电荷在电场中运动经过闭合路径回到原来位置时，电场力做功

$$\begin{aligned} A &= \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_{L_1} + q_0 \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l}_{L_2} \\ &= q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_{L_1} - q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}_{L_2} = 0 \end{aligned}$$

因为 $q_0 \neq 0$

所以 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

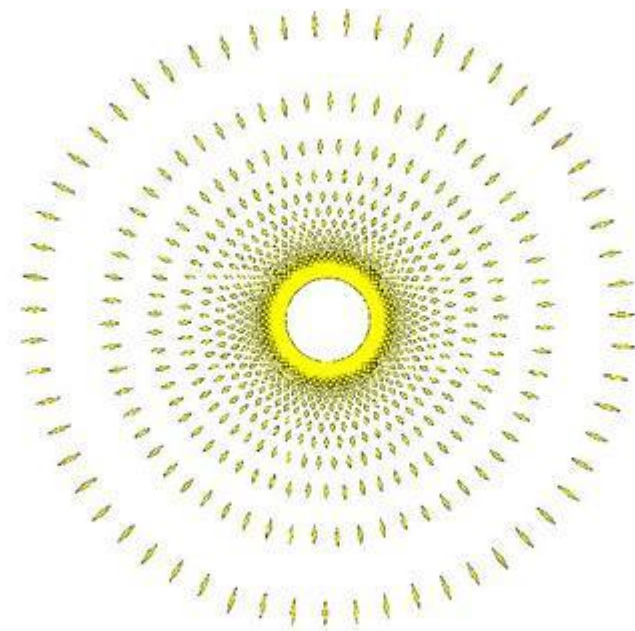
在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分等于零。



静电场中

电场线不闭合；

静电场是无旋场。





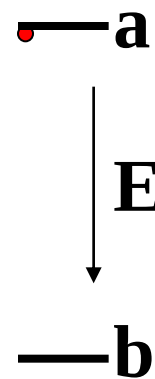
1.4.2 静电势能(Electric Potential Energy)

1. 静电力是保守力，可引入**电势能**的概念。

W

2. 静电力做功定义为电势能的减少

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \stackrel{\text{def}}{=} W_a - W_b \\ = -(W_b - W_a)$$



q_0 在电场中 a, b 两点的**电势能减少**等于把 q_0 从 a 点移至 b 点过程中电场力所做的功

电场力所做的功等于电势能增量的负值

3. 单位

SI单位：焦[耳](J)

其它常用单位：电子伏特(eV)



电势能差 $W_a - W_b = A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

讨论

1. 电势能零点

电势能零点的选择原则上是任意的

➤ 选择 **b** 为电势能零点, 即 $W_b = 0$

则 $W_a = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

➤ 当生场电荷分布在有限区域时, 把电势能零点选择在无限远处。

$$W_a = A_{a\infty} = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

即: 电荷 q_0 在电场中某点的电势能等于把电荷从该点沿任意路径移动到电势能零点静电场力所做的功。



电势能 $W_a = q_0 \int_a^{\text{电势能零点}} \vec{E} \cdot d\vec{r}$

讨论

2. 电场力所做的功有正（例如在斥力场中）有负（例如在引力场中），所以**电势能有正有负**。
3. 电势能是属于电荷 q_0 和产生静电场的电荷系所共有的。
4. 电势能和试验电荷有关，不能用来描述电场。



1.4.3 电势和电势差

一、电势差(Electric Potential Difference)

电势能差 $W_a - W_b = A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

1.定义：电场中单位正电荷在 a 、 b 两点的电势能之差称为 a 、 b 两点的电势差（电压）。

电势差 $\varphi_a - \varphi_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

电压 $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$

2. 电场中任意两点 a 、 b 的电势差，等于把单位正电荷从 a 点沿任意路径移动到 b 点静电场力所做的功，等于场强沿任意路径从 a 点到 b 点的线积分。



二、电势(Electric Potential)

1. 定义：电场中任一点的**电势**等于把单位正电荷自该点沿任意路径移动到电势零点静电力所做的功，
等于场强从该点沿任意路径到电势零点的线积分。

$$\varphi_a = \int_a^{\text{电势零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2. 电势零点的选择

原则：**任意**，视研究问题的方便而定；

通常：**理论**计算**有限带电体**电势时选**无限远**为参考点；

实际应用或研究电路问题时取**大地**、**仪器外壳**等。

电势零点不同电势不同

关于静电场中某点电势值的正负，下列说法中正确的是

- ☐ A 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负；
- ☐ B 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负；
- ☒ C 电势值的正负取决于电势零点的选取；
- ☐ D 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负。

提交



3. 电势和电势能的关系

点电荷 q_0 在电场中的电势能为

$$W = q_0 \varphi$$

电势零点即电势能零点

4. 把电荷 q_0 从 a 沿任意路径移动到 b 静电力所做的功为

$$A_{ab} = q_0 (\varphi_a - \varphi_b)$$

5. 单位

SI单位：伏[特](V)

注意

电势是描述电场能量性质的物理量，与试验电荷无关；



1.4.4 电势叠加原理

一、点电荷电场中的电势

选**无限远为电势零点**，点电荷电量为 q ，其场强为：

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$



离点电荷为 r 的 P 点的电势为：

$$\varphi = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

q 为正， φ 为正， r 越小， φ 越大；

q 为负， φ 为负， r 越小， φ 越小。



二、任意带电体电场中的电势

1. 场强积分法（由定义）

步骤：(1) 计算场强；

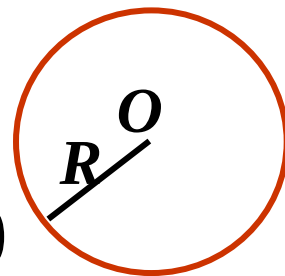
(2) 选择合适的路径 L ；

(3) 分段积分(计算)。



例1：求均匀带电球面的电势分布。设球面半径为 R ，带电量为 q 。

解：场强已由高斯定理求得

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r & (r > R) \end{cases}$$


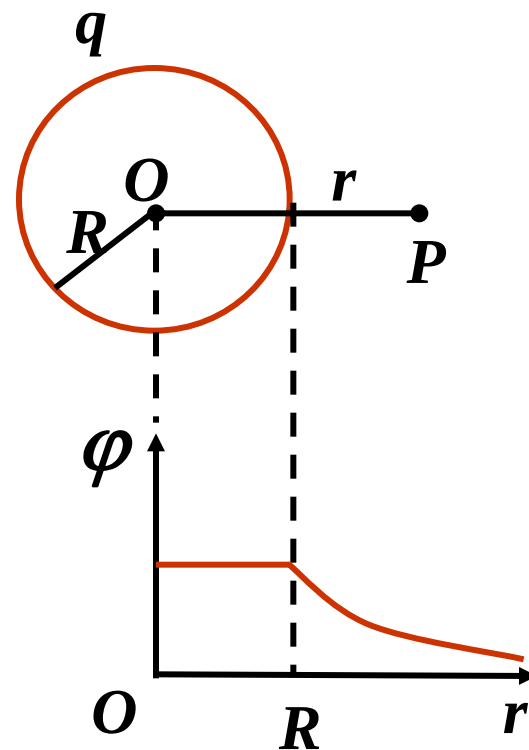
以无限远为电势零点。球面外任一点的电势与点电荷的结果相同，即：

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (r \geq R)$$



若 P 点在球面内($r < R$), 由于球面内外场强的表达式不同, 所以电势的定义式中的积分要分成两段

$$\begin{aligned}\varphi &= \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_R^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= 0 + \int_R^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ \varphi &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (r \leq R)\end{aligned}$$



均匀带电球面内各点电势相等并等于球面上电势

1.半径为 r 的均匀带电球面1, 带电量为 q , 其外有一同心的半径为 R 的均匀带电球面2, 带电量为 Q , 则此两球面之间的电势差为:

A $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$

B $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$

C $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{R} \right)$

D $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

提交

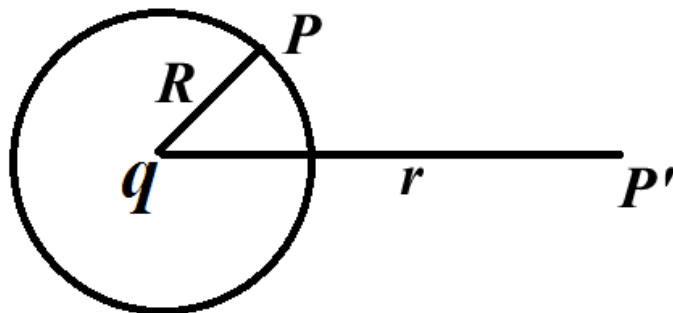
如题图所示，在点电荷 q 的电场中，选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点，则与点电荷 q 距离为 r 的 P' 点的电势为()

☐ A $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

☒ B $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$

☐ C $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r - R)}$

☐ D $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$



提交

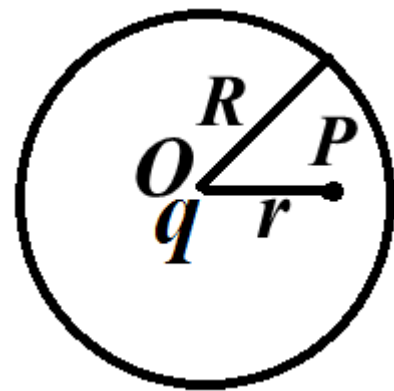
真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q ，在球心 O 处有一带电荷量为 q 的点电荷，如图所示，设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为

A $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

B $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R} \right)$

C $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

D $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} + \frac{Q-q}{R} \right)$



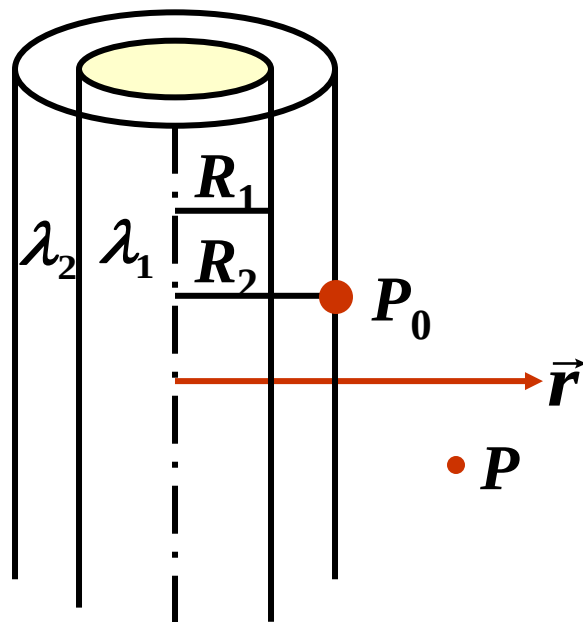
提交

例2：两无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 。圆柱面均匀带电，线电荷密度分别为 λ_1 和 λ_2 。

求：1)电势分布并画出 $\varphi - r$ 曲线；2)两圆柱面之间电压。

解：1) 由高斯定理可得场强分布：

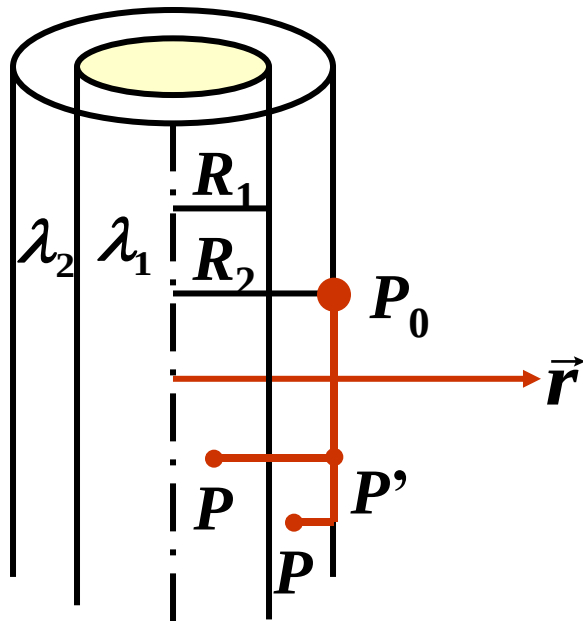
$$E = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R_2) \end{cases}$$



方向垂直于圆柱面。由于电荷分布不局限于有限空间范围，如果仍选无限远为电势零点，则由积分 $\int_{(P)}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r}$ 的结果可知各点电势都为无限大而失去意义。但是如果把电势零点选在有限远处，就可得到空间各点的电势值。例如我们选 $r = R_2$ 处的 P_0 点作为电势零点。

当 $r < R_1$ 时, 选如图所示积分路径

$$\begin{aligned}\varphi &= \int_P^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{P'} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{P'}^{P_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\&= \int_P^{P'} \vec{E} \cdot d\vec{l} + 0 \\&= \int_r^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\&= 0 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} > 0\end{aligned}$$

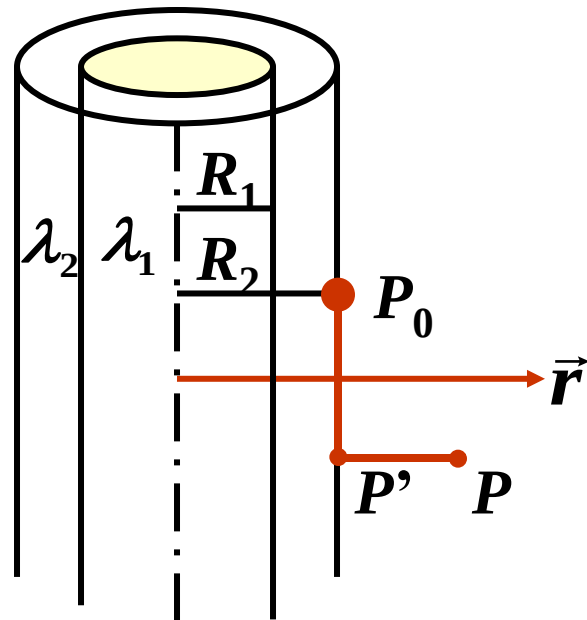


当 $R_1 < r < R_2$ 时, 选类似积分路径

$$\varphi = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{r} > 0$$

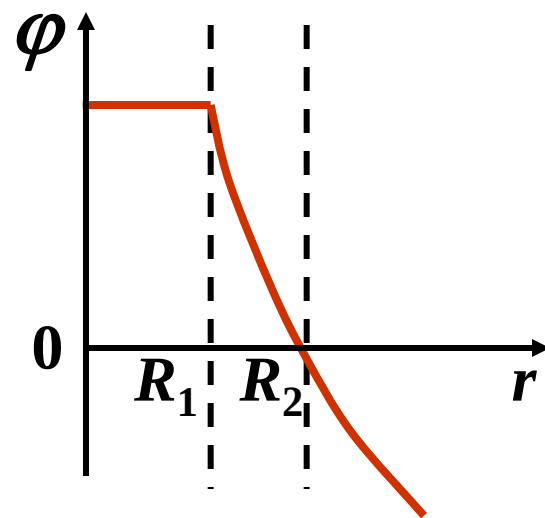
当 $r > R_2$ 时, 选类似积分路径

$$\begin{aligned}\varphi &= \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_2} \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{r} < 0\end{aligned}$$



2) 两圆柱面之间电压

$$\begin{aligned}U &= \varphi_{R_1} - \varphi_{R_2} \\ &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}\end{aligned}$$



2. 电势叠加法

➤ **电势叠加原理**：点电荷系电场中某点的电势等于各生场电荷单独存在时在该点产生的电势的代数和。

$$\begin{aligned}\varphi &= \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^{\infty} (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_P^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_P^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \int_P^{\infty} \vec{E}_n \cdot d\vec{l} \\ &= \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_n = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}\end{aligned}$$

电荷连续分布的带
电体电场中的电势

$$\varphi = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

电势
零点
选在
无限
远处

- **步骤**：
- (1) 把带电体分为无限多 dq ；
 - (2) 根据点电荷电势公式由 dq 求出 $d\varphi$ ；
 - (3) 根据电势叠加原理由 $d\varphi$ 求出 $\varphi = \int d\varphi$ 。

例3：点电荷 q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 均为 $4.0\times 10^{-9}\text{C}$ ，放在一正方形的四个顶点上，各顶点与正方形中心 O 的距离均为 5.0cm 。(1)计算 O 点的电势；(2)将试验电荷 $q_0 = 1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 从无限远处移到 O 点，电场力做的功为多少？(3)电势能改变多少？是增加还是减少？

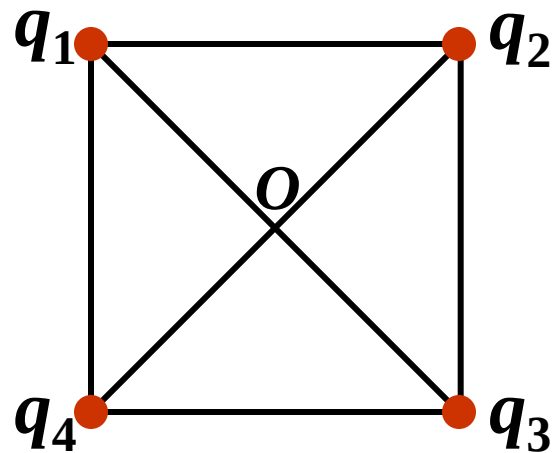
解：(1) 选无限远处为电势零点，根据电势叠加原理， O 点电势为

$$\begin{aligned}\varphi_O &= \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 \\ &= 4\varphi_1 = \frac{4q_1}{4\pi\epsilon_0 r} = 4.1\times 10^3\text{V}\end{aligned}$$

$$(2) \quad A = q_0(\varphi_\infty - \varphi_O) = -4.1\times 10^{-6}\text{J}$$

$$(3) \quad A = W_\infty - W_O = -4.1\times 10^{-6}\text{J}$$

$$\text{电势能改变 } W_O - W_\infty = 4.1\times 10^{-6}\text{J} \quad \text{增加}$$

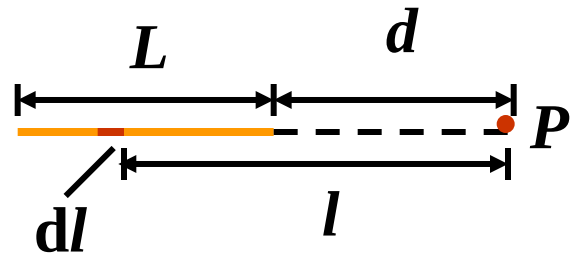


例4：一均匀带电直线，长为 L ，线电荷密度为 λ ，求直线延长线上到其一端距离为 d 的一点 P 的电势。

解：在直线上取电荷元 dq ，它到 P 点距离为 l ，在 P 点产生的电势

$$\text{为 } d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 l} = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 l}$$

$$\begin{aligned}\varphi &= \int d\varphi = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_d^{d+L} \frac{dl}{l} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{d+L}{d}\end{aligned}$$



例5：均匀带电球层，内半径为 R_1 ，外半径为 R_2 ，体电荷密度为 ρ 。求图中 a 点和 b 点电势。

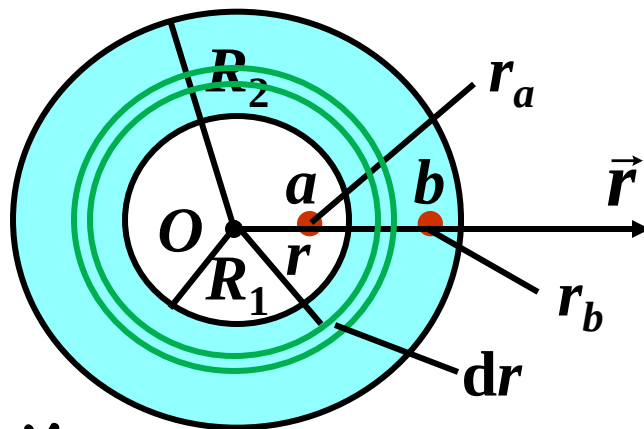
解：取薄球壳，半径为 r ，厚为 dr ，可视为均匀带电球面，其带电量为

$$dq = \rho 4\pi r^2 dr$$

对 a 点，此带电球面产生的电势为

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr$$

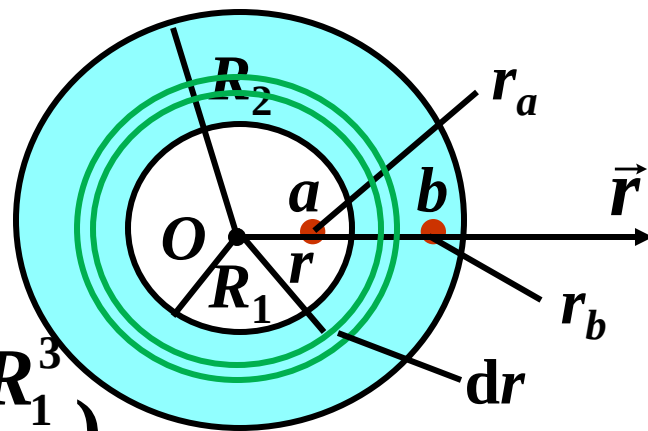
$$\varphi_a = \int d\varphi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)$$



对***b***点，当球壳半径 $r < r_b$ 时，其产生的电势为

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r_b} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\epsilon_0 r_b} = \frac{\rho}{\epsilon_0 r_b} r^2 dr$$

$$\varphi_{b1} = \int d\varphi = \int_{R_1}^{r_b} \frac{\rho}{\epsilon_0 r_b} r^2 dr = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(r_b^2 - \frac{R_1^3}{r_b} \right)$$



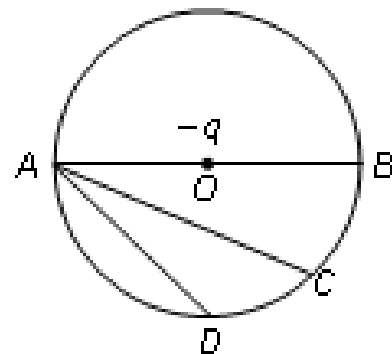
当球壳半径 $r > r_b$ 时，其产生的电势为

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho 4\pi r^2 dr}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr$$

$$\varphi_{b2} = \int d\varphi = \int_{r_b}^{R_2} \frac{\rho}{\epsilon_0} r dr = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - r_b^2)$$

$$\varphi_b = \varphi_{b1} + \varphi_{b2} = \frac{\rho}{6\epsilon_0} \left(3R_2^2 - r_b^2 - \frac{2R_1^3}{r_b} \right)$$

点电荷 $-q$ 位于圆心 O 处， A 、 B 、 C 、 D 为同一圆周上的四点，如题图所示。现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B 、 C 、 D 各点，则



- ☐ A 从 A 到 B ，电场力做功最大；
- ☐ B 从 A 到 C ，电场力做功最大；
- ☐ C 从 A 到 D ，电场力做功最大；
- ☒ D 从 A 到 BCD 各点，电场力做功相等。

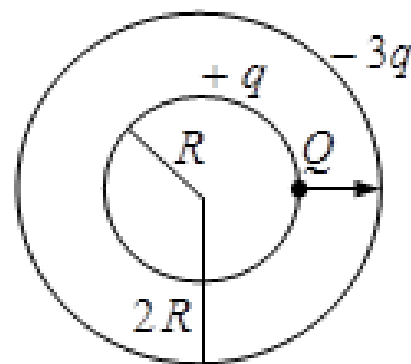
在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面，其上分别均匀地带有电荷量 $+q$ 和 $-3q$ ，如题图所示。现将一电荷量为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子达到外球面时的动能为

A $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$

B $\frac{qQ}{2\pi\epsilon_0 R}$

C $\frac{qQ}{8\pi\epsilon_0 R}$

D $\frac{3qQ}{8\pi\epsilon_0 R}$



提交



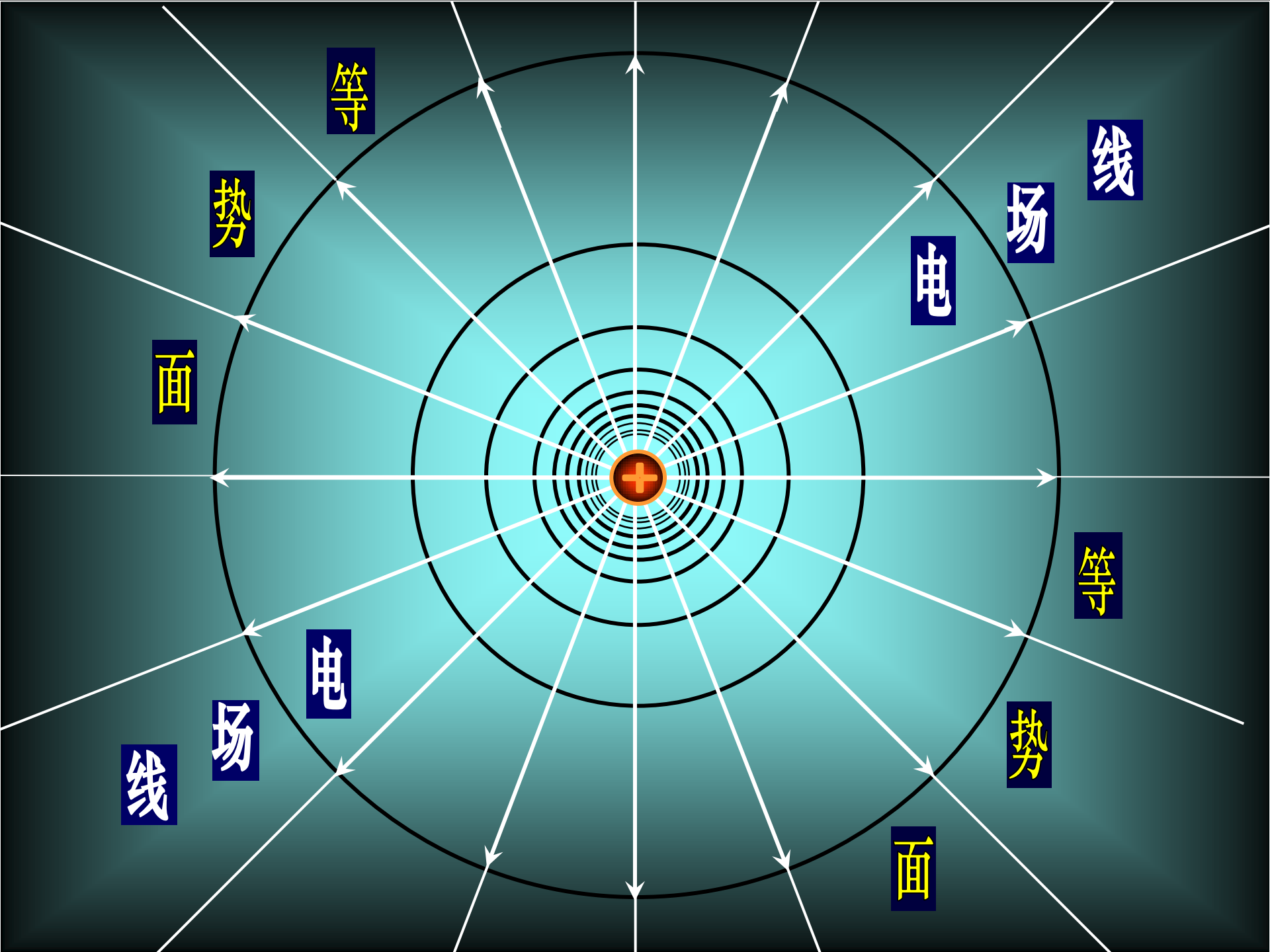
1.4.5 等势面(Equipotential Surfaces)

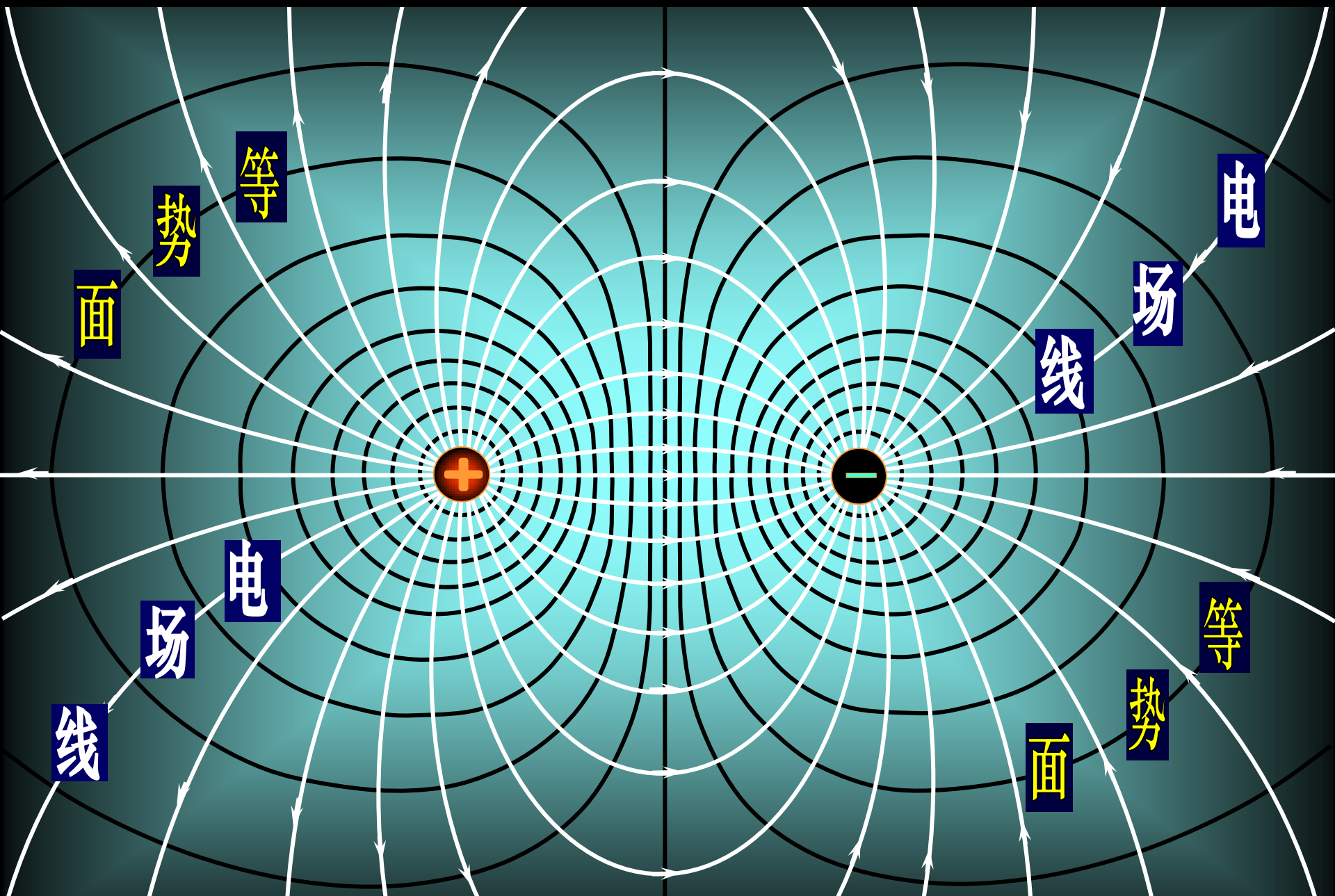
1. 定义：电场中电势相等的各个点所构成的曲面。

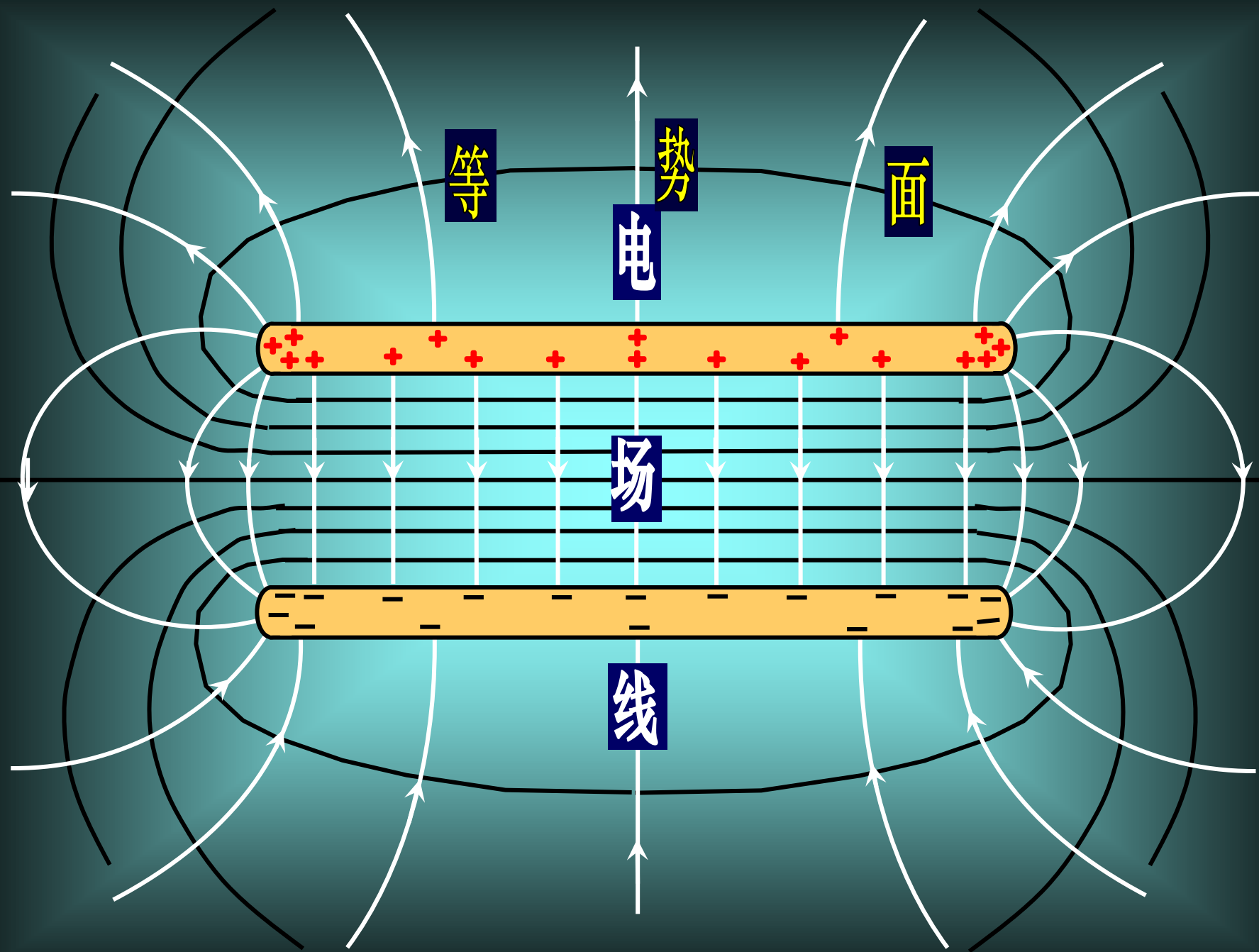
$$\phi(x, y, z) = C(\text{const.})$$

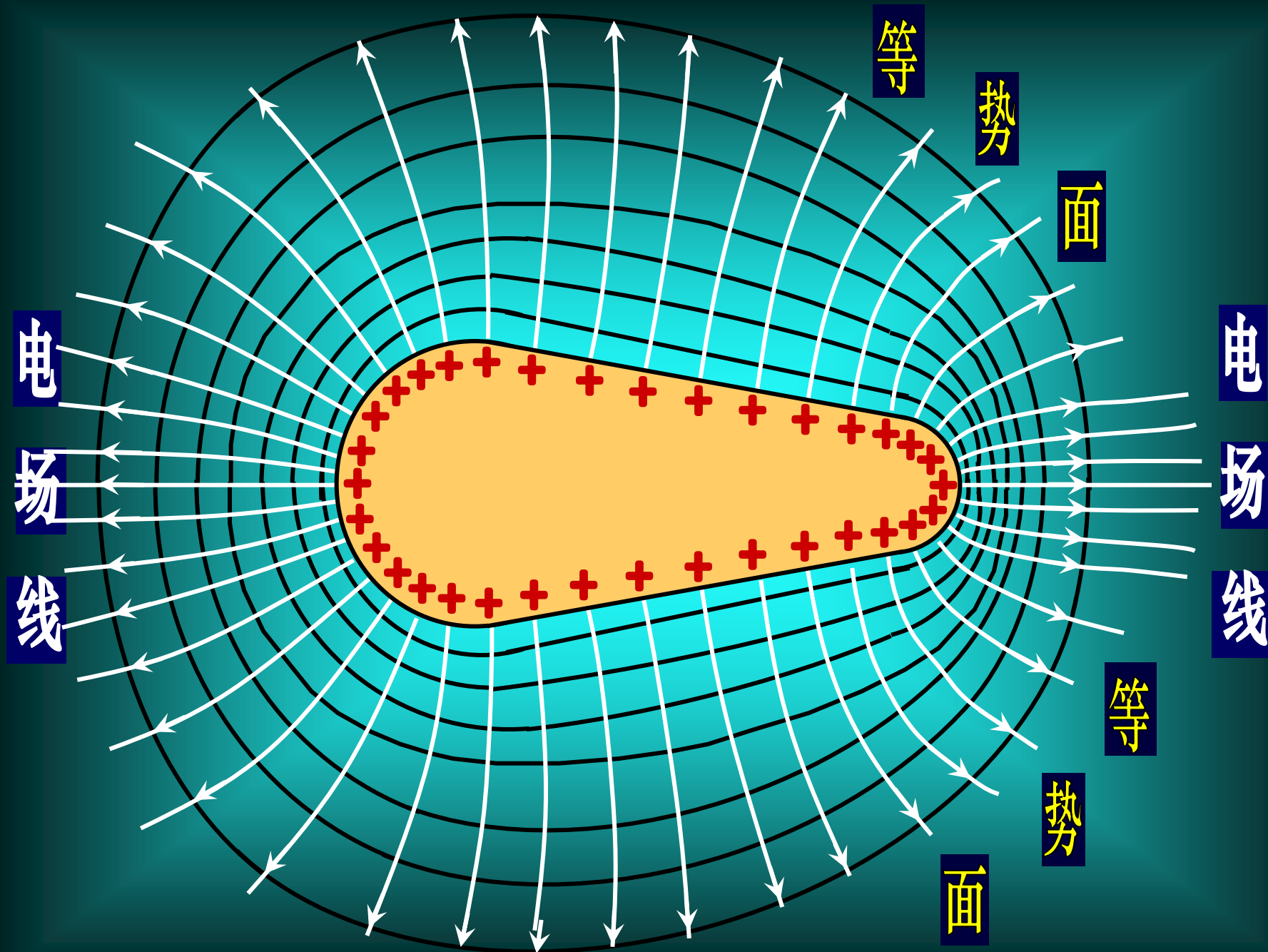
规定：任意两个相邻等势面之间的电势差相等。

2. 常见电场的等势面 和 电场线图









3. 等势面的性质

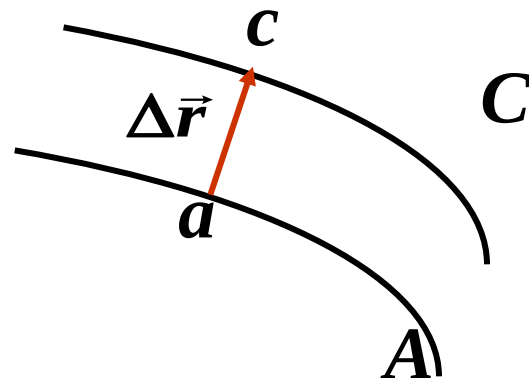
- 1) 不同电势的等势面不能相交；
- 2) 在静电场中，沿等势面移动时，电场力所做的功为零；
- 3) 在静电场中，等势面与电场线处处**正交**。电场线的方向，亦即**电场强度**的方向，**指向电势降落的方向**。

设 $\varphi_c > \varphi_a$ $\Delta\vec{r}$ 指向电势升高的方向

$$\Delta A = q_0 \vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = q_0 \varphi_a - q_0 \varphi_c < 0$$

$$\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} < 0 \quad \vec{E} \text{ 与 } \Delta\vec{r} \text{ 反向}$$

$\vec{E}$ 指向电势降落的方向



- 4) 两等势面相距较近处的场强数值大，相距较远处的场强数值小。

1.4.6 电势梯度(Potential Gradient)

一、电场强度和电势的关系

积分关系式

$$\varphi_a = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \varphi_b = 0$$

微分关系式

$$\vec{E} = -\text{grad}\varphi = -\nabla\varphi$$

$\text{grad}\varphi, \nabla\varphi$: 电势梯度

SI单位: 伏/米(V/m)

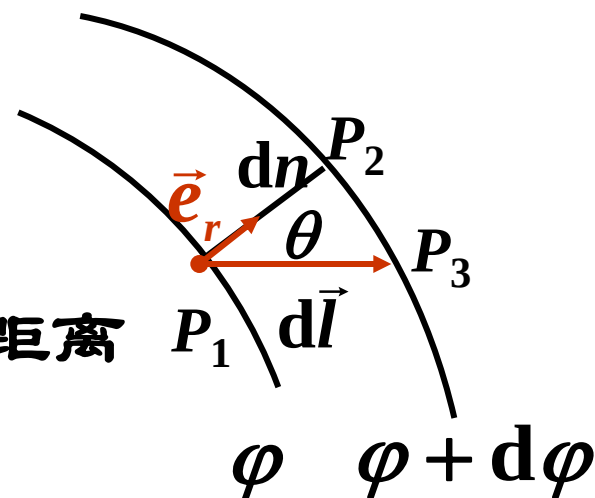
二、电势梯度

两等势面电势分别为 φ 和 $\varphi + d\varphi$, 且
 $d\varphi > 0$

$\vec{e}_r$: P_1 点处法线方向的单位矢量

dn : 两个等势面之间在 P_1 点处的法向距离

对任意 $d\vec{l}$ $dn \leq dl$ $\frac{d\varphi}{dn} \geq \frac{d\varphi}{dl}$



在 P_1 点处, 沿 $\vec{e}_r$ 方向的电势增加率最大

$$\text{grad } \varphi = \frac{d\varphi}{dn} \vec{e}_r$$

电势梯度: 在方向上与该点处电势增加率最大的方向相同, 在量值上等于沿该方向上的电势增加率。

注意

电势梯度是矢量

三、电场强度和电势微分关系的证明

已知：在静电场中，等势面与电场线处处正交。电场线的方向，亦即电场强度的方向，指向电势降落的方向。

当单位正电荷从电势为 φ 的 P_1 点，沿法线方向移到电势为 $\varphi + d\varphi$ 的 P_2 点时，电场力对此单位正电荷所做的功为

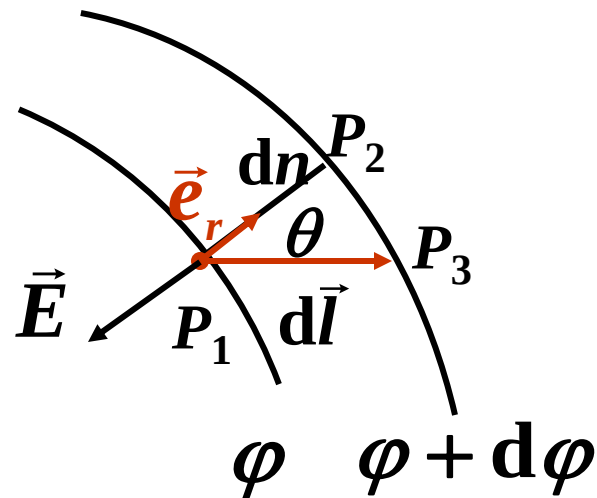
$$\vec{E} \cdot dn\vec{e}_r = E_n dn = \varphi - (\varphi + d\varphi) = -d\varphi$$

$$E_n = -\frac{d\varphi}{dn}$$

$$\vec{E} = -\frac{d\varphi}{dn}\vec{e}_r$$

$$\vec{E} = -\text{grad}\varphi = -\nabla\varphi$$

在电场中各点的电场强度等于该点电势梯度的负值。



在直角坐标系中： $\varphi = \varphi(x, y, z)$

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} \quad E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k}\right)$$

例：求电偶极子电场中任一点的电势和电场强度。

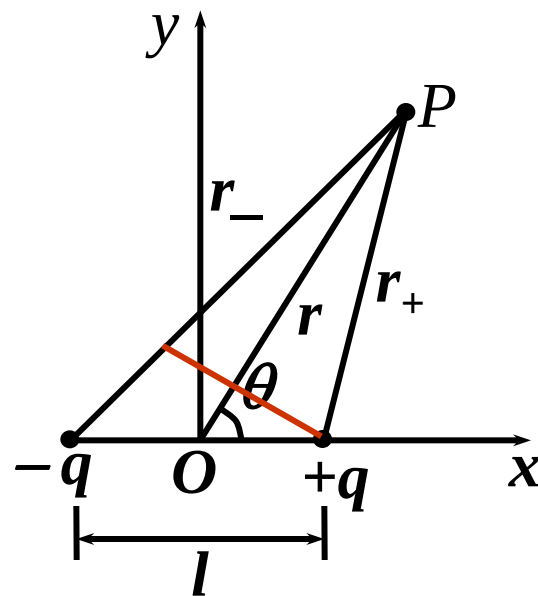
解：P点的电势为

$$\begin{aligned} \varphi &= \varphi_+ + \varphi_- \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q(r_- - r_+)}{4\pi\epsilon_0 r_+ r_-} \end{aligned}$$

$$r \gg l$$

$$r_+ r_- \approx r^2$$

$$r_- - r_+ \approx l \cos \theta$$



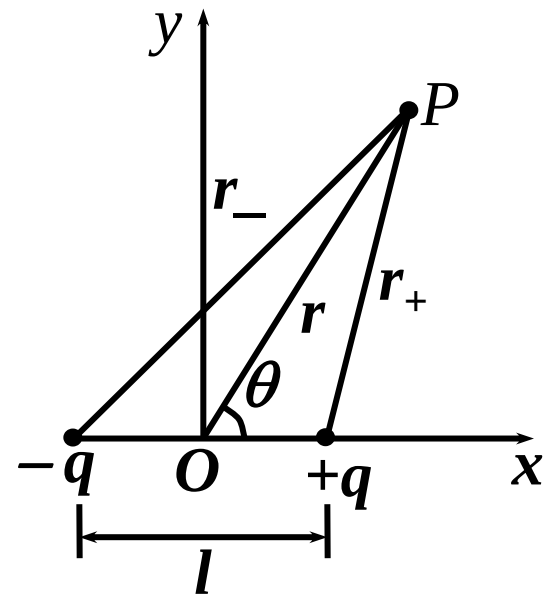


$$\varphi \approx \frac{ql \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

电偶极子的电场强度具有对于其轴线（ x 轴）的对称性，因此只需求解 xy 平面内的电场分布。对任一点 $P(x, y)$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$\cos \theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{(x^2 + y^2)^{1/2}}$$



所以

$$\varphi = \frac{px}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}$$



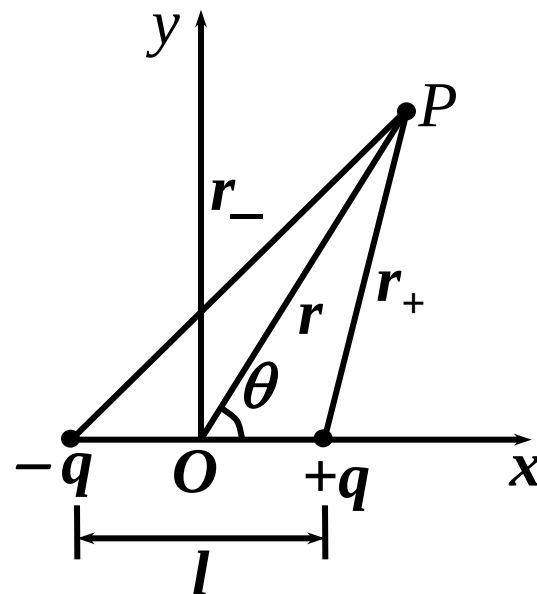
则

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

$$E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0(x^2 + y^2)^{5/2}}$$

用矢量式表示为

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-\vec{p}}{r^3} + \frac{3\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} \right]$$





第1章 静电场

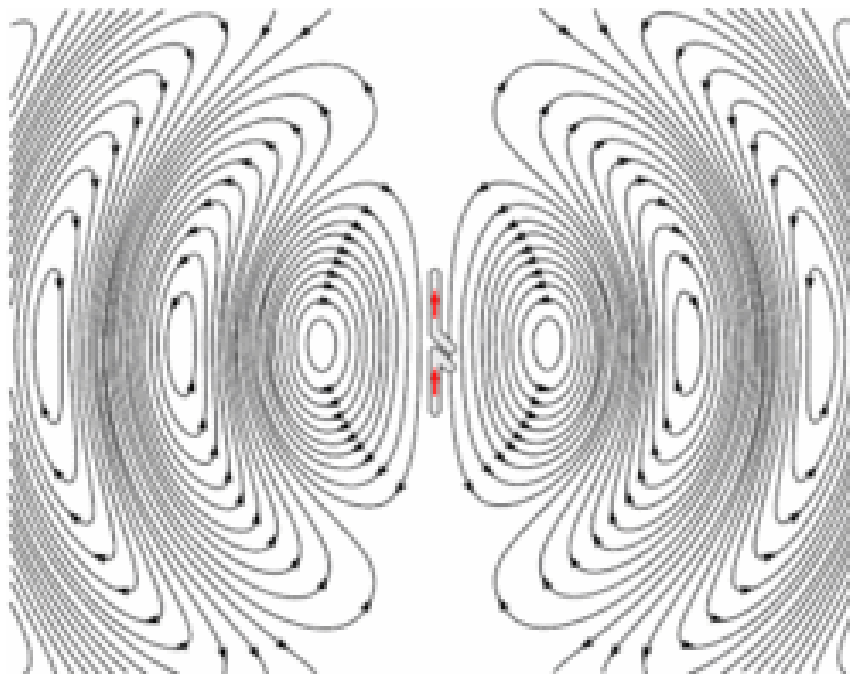
1.1 库仑定律 和 叠加原理

1.2 电场、电场强度

1.3 静电场的高斯定理

1.4 静电场的环路定理、电势

1.5 静电场的电偶极子

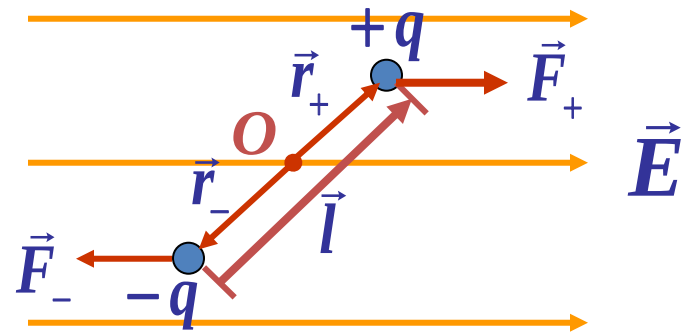


1.5 静电场中的电偶极子

1.5.1: 计算电偶极子在均匀外电场中所受的力矩。

解：构成电偶极子的正负电荷在电场中受到大小相等方向相反的力，因此整个偶极子所受合力为0，但是这两个力不共线，故产生一个力矩 M ，其效果是使电偶极子转向外电场方向。

电偶极子所受对于其中点 O 的力矩为：



$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_- = q\vec{r}_+ \times \vec{E} + (-q)\vec{r}_- \times \vec{E} \\ &= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E} = q\vec{l} \times \vec{E}\end{aligned}$$

即
$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$

1.5.2: 求电矩为 $\vec{p} = q\vec{l}$ 的电偶极子在均匀外电场 $\vec{E}$ 中所具有的电势能。

解：设 $+q$ 和 $-q$ 所在处的电势分别为 φ_a 和 φ_b ，则它们的电势能分别为

$$W_+ = q\varphi_a \quad W_- = -q\varphi_b$$

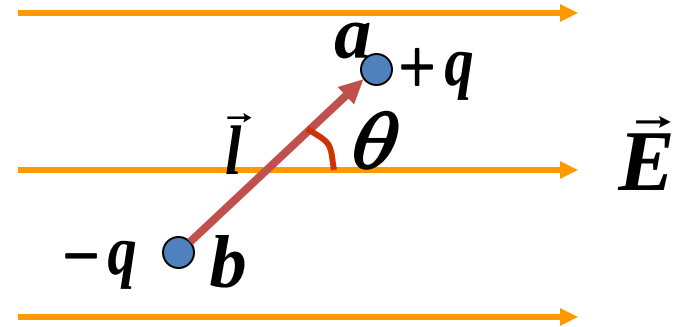
电偶极子在外电场中的电势能为

$$W = W_+ + W_- = q(\varphi_a - \varphi_b)$$

$$= q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l} = -q \int_b^a E \cdot dl \cdot \cos \theta$$

$$= -qE \cos \theta \int_b^a dl = -qlE \cos \theta = -pE \cos \theta$$

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



当 $\vec{p}$ 和 $\vec{E}$ 同向时， W 取最小值 $-pE$ ，电偶极子达到稳定平衡，即外电场的作用总是使电偶极子转向外场方向。